Reto 0 : CAPTURAS

Monitorización de los robots del aula con Node-RED, InfluxDB y Grafana

Equipo Smartek
Jon, Julen, Naiara

Especialización en IA y Big Data · Octubre de 2026

SmarTek
AI & SMART ROBOTICS

SmarTek
AI & SMART ROBOTICS

ÍNDICE

1. ALMACENAMIENTO EN INFLUXDB.....3
2. VISUALIZACIÓN EN GRAFANA.....4
2.1 DASHBOARDS..... 5
2.2. ORGANIZACIONES.....8
2.3 PERMISOS..... 9
2.4 ALERTAS.....11

1. ALMACENAMIENTO EN INFLUXDB

Para la visualización de los datos tanto del dobot como del las impresoras se han creado 2 buckets diferentes.

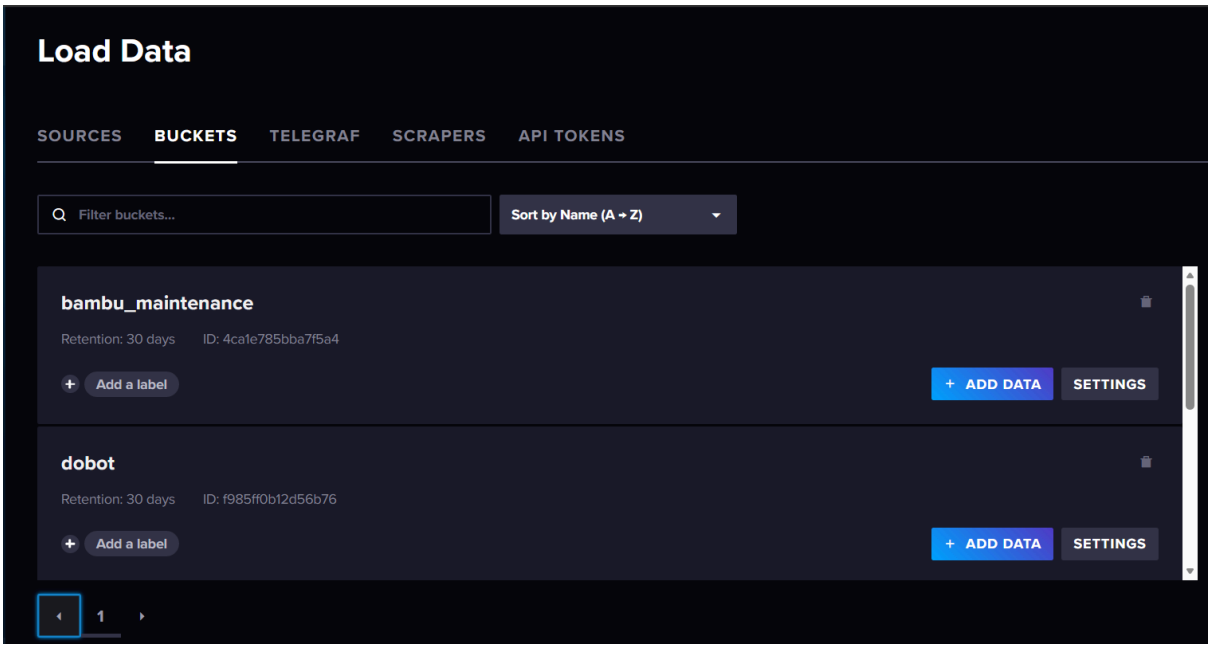


Figura1 : Buckets Influxdb

Mientras que para la visualización de los datos de los mir, lo que hemos hecho es crear un API token para generar acceso desde el node-red y mostrar los datos que éste lee.



Figura2 : API node-red

En nuestro data explorer se podrán observar los diferentes tipos de máquinas:

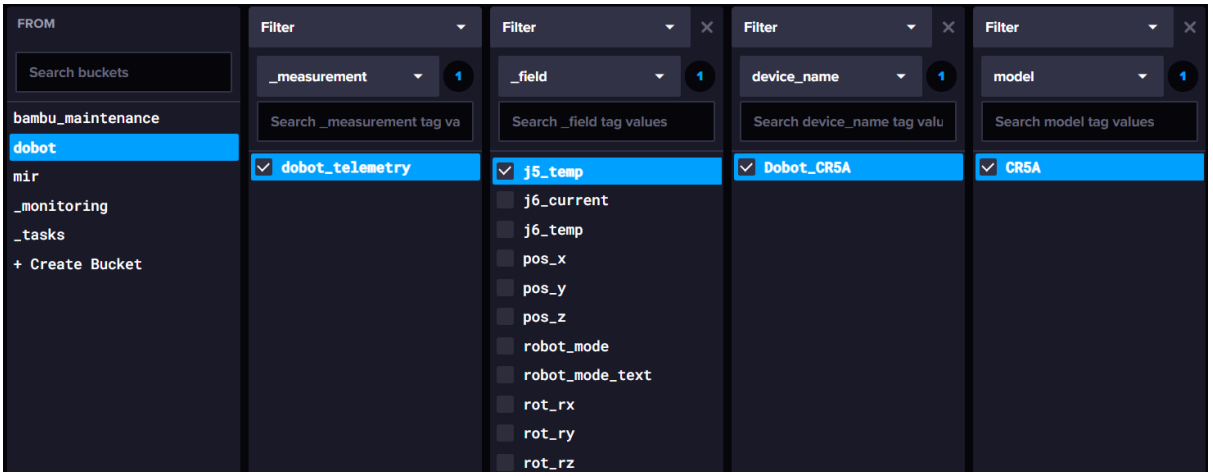


Figura3: Datos dentro de dobot

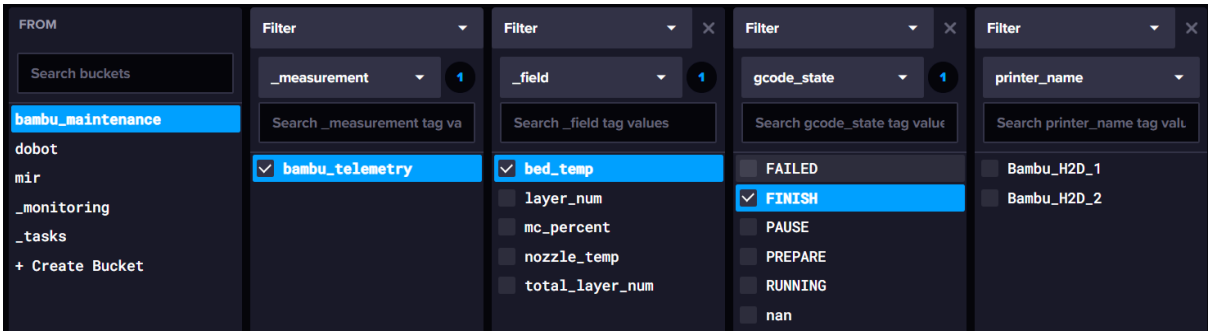


Figura4 : Datos dentro de bambu_maintenance

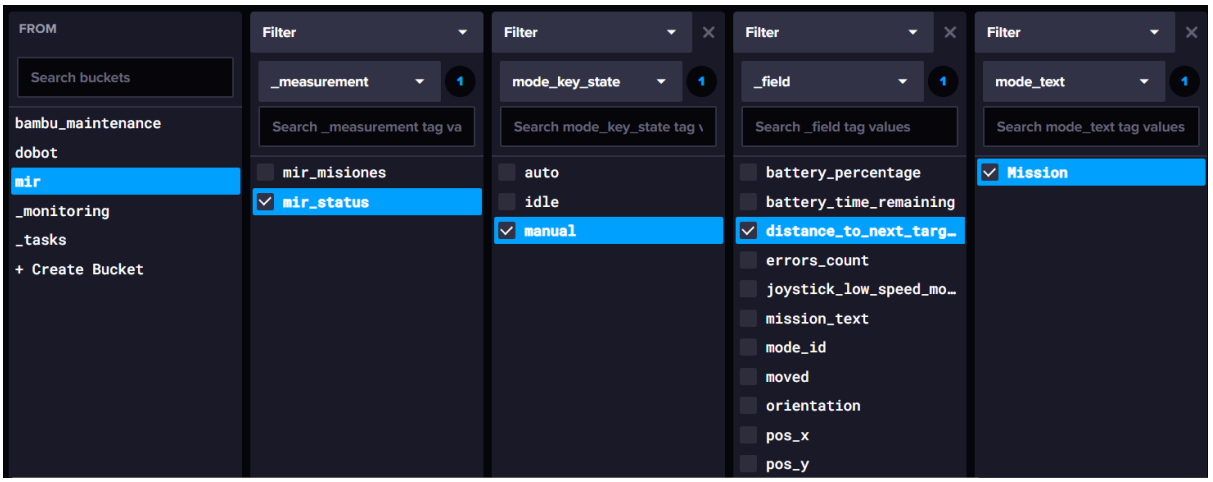


Figura5 : Datos dentro de mir

Para poder verlo en grafana hemos creado otro API Token en Influx.



Figura6: API grafana

2. VISUALIZACIÓN EN GRAFANA

Ya en Grafana para la conexión entre estas dos interfaces nos hemos metido en el desplegable de la izquierda: Connections > Data Sources

En el buscador buscar “Influx” y entrar.

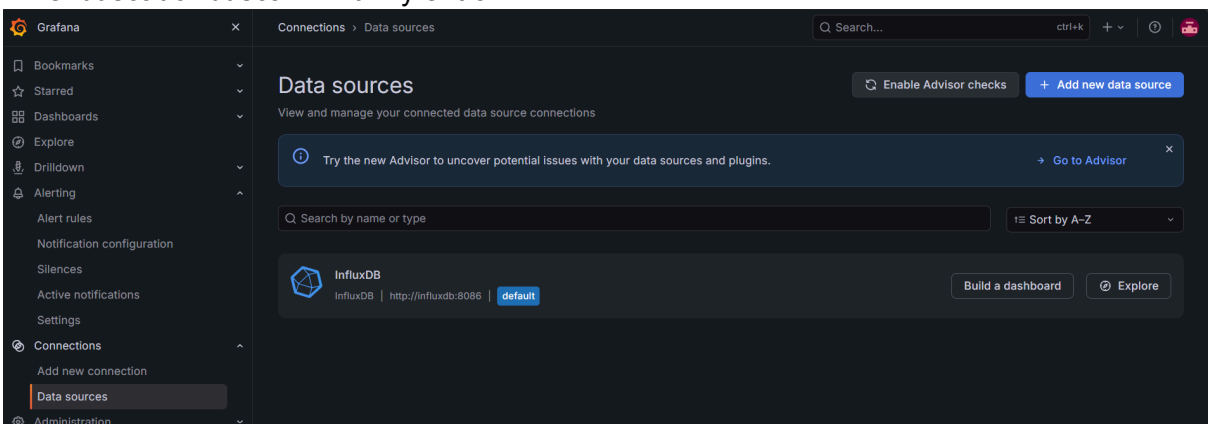


Figura7 : Conexión desde Grafana a Influx

Rellenamos con los datos del Influx.

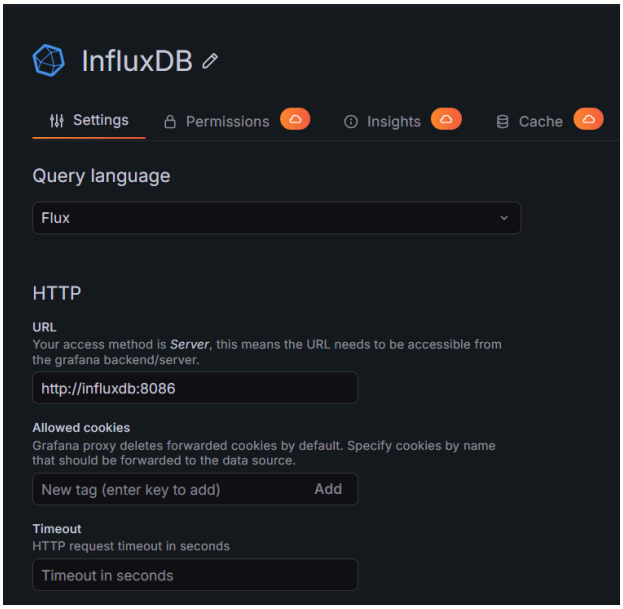


Figura8 : Datos conexión1

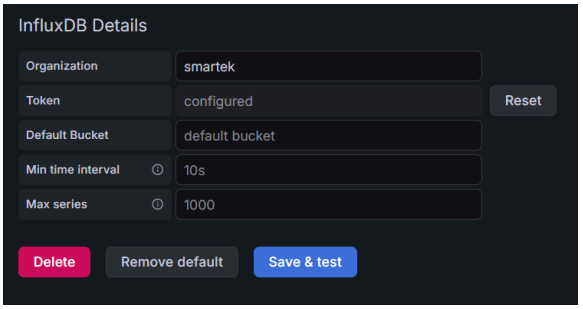


Figura9 : Datos conexión2

2.1 DASHBOARDS

Hemos creado diferentes dashboards:

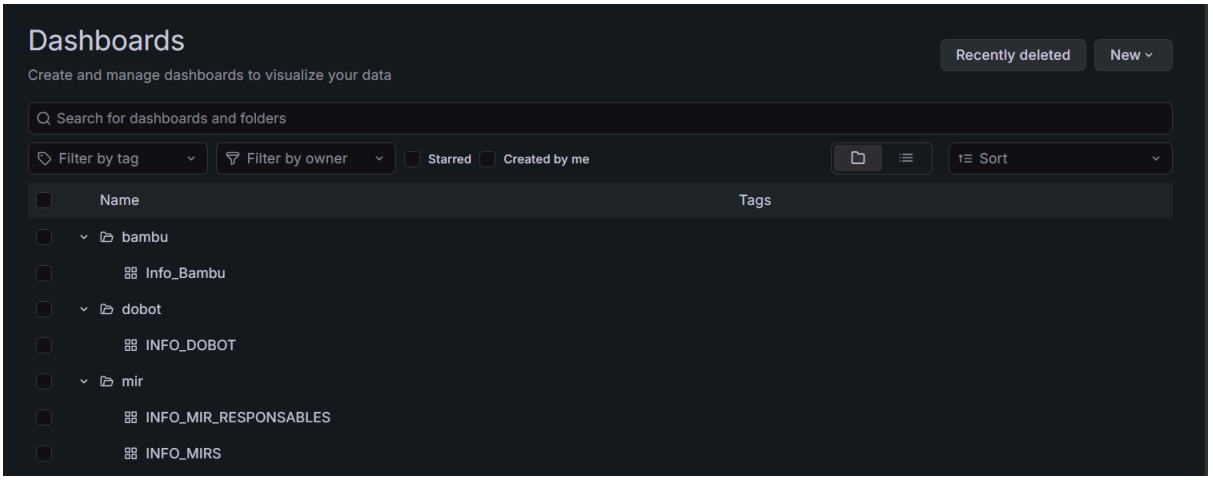


Figura10 : Organización dashboards

BAMBU:



Figura11 : Dashboard1 bambu

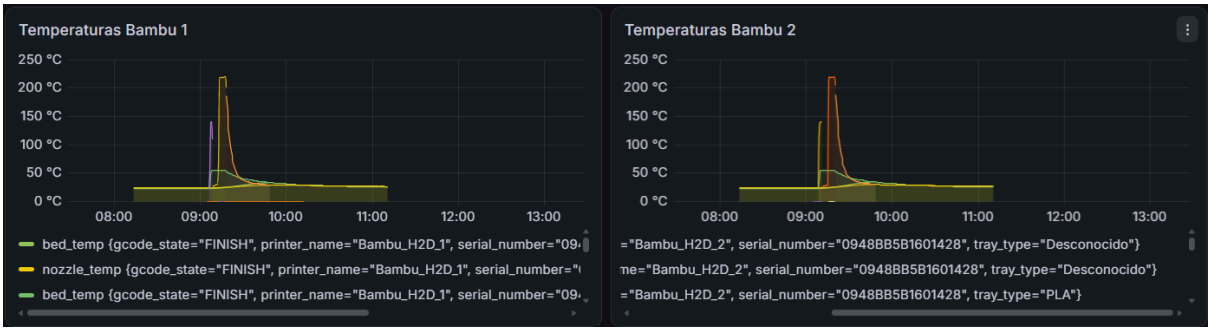


Figura12 : Dashboard2 bambu

DOBOT:



Figura13 : Dashboard dobot

MIRS_RESPONSABLES:



Figura14 : Dashboard mir_responsables

MIR:



Figura15 : Dashboard1 mir

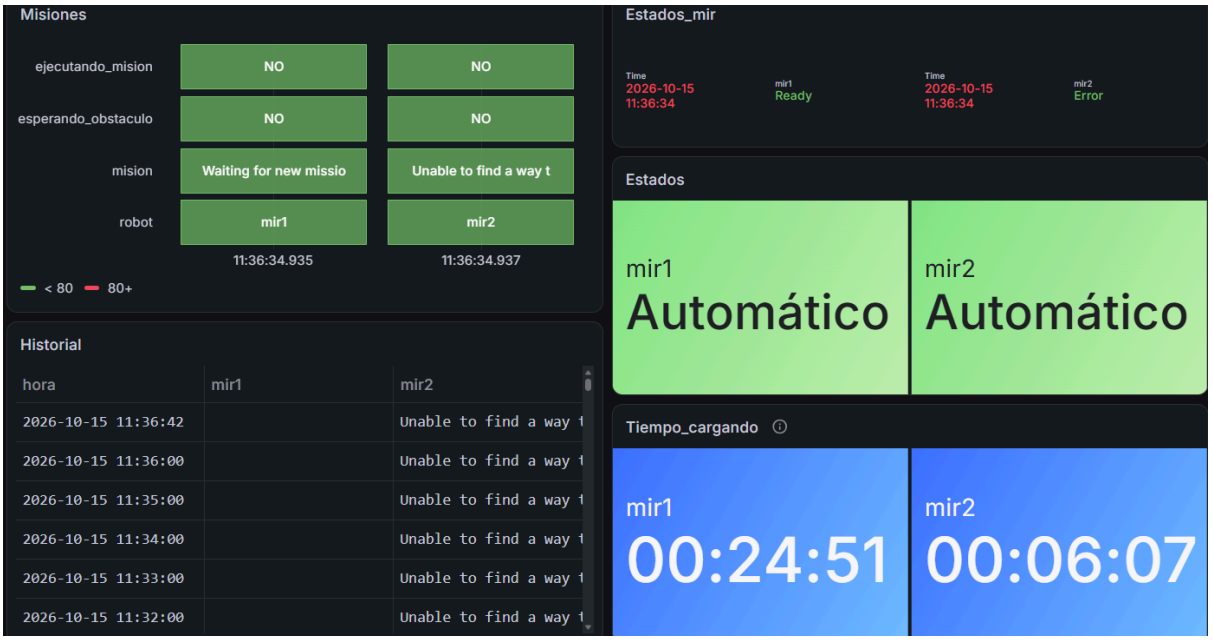


Figura16 : Dashboard2 mir

2.2. ORGANIZACIONES

Estos son los grupos:

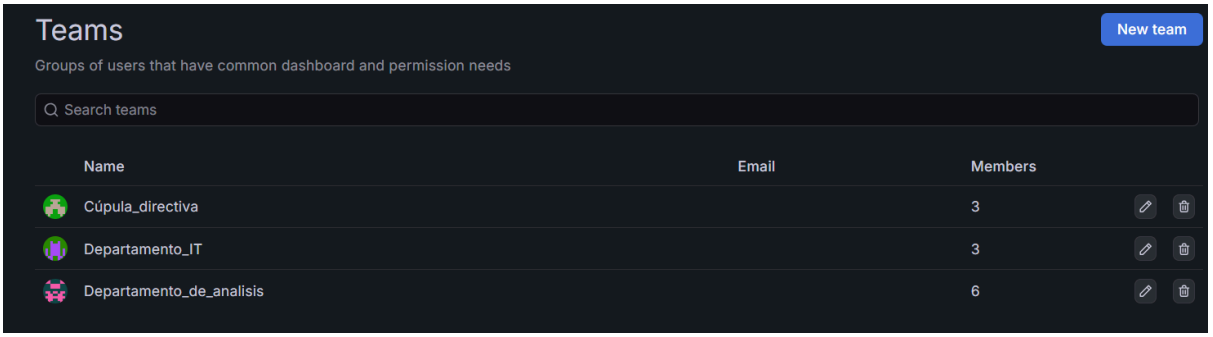
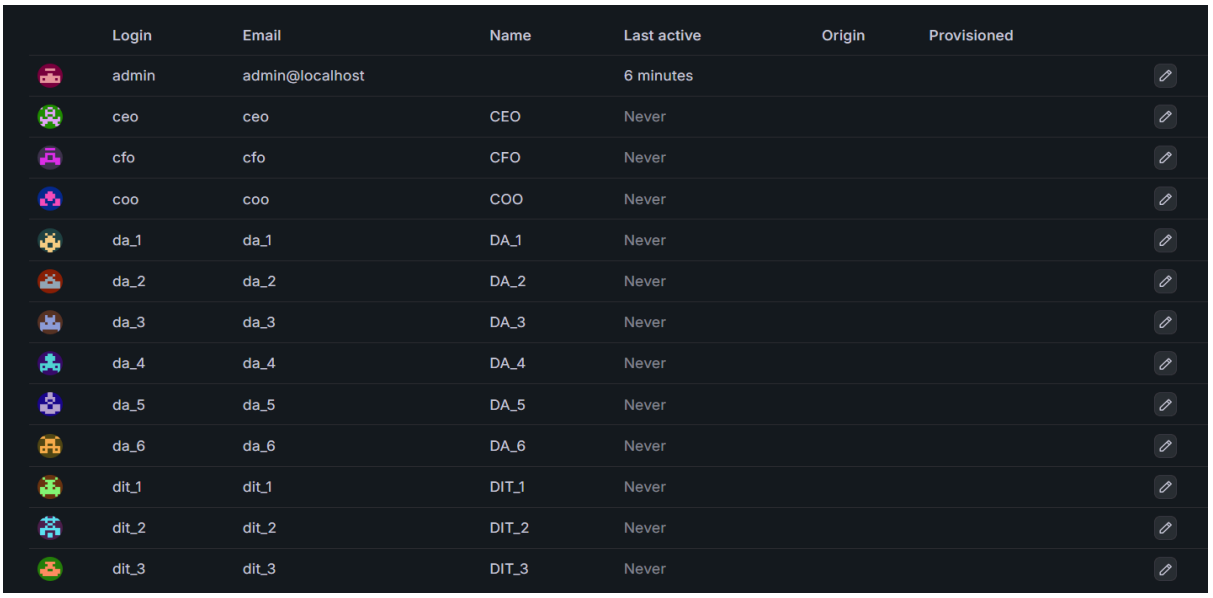


Figura17 : Grupos

Los usuarios:



Login	Email	Name	Last active	Origin	Provisioned
admin	admin@localhost		6 minutes		
ceo	ceo	CEO	Never		
cfo	cfo	CFO	Never		
coo	coo	COO	Never		
da_1	da_1	DA_1	Never		
da_2	da_2	DA_2	Never		
da_3	da_3	DA_3	Never		
da_4	da_4	DA_4	Never		
da_5	da_5	DA_5	Never		
da_6	da_6	DA_6	Never		
dit_1	dit_1	DIT_1	Never		
dit_2	dit_2	DIT_2	Never		
dit_3	dit_3	DIT_3	Never		

Figura18 : Usuarios

2.3 PERMISOS

Los accesos por dashboards son los siguientes:

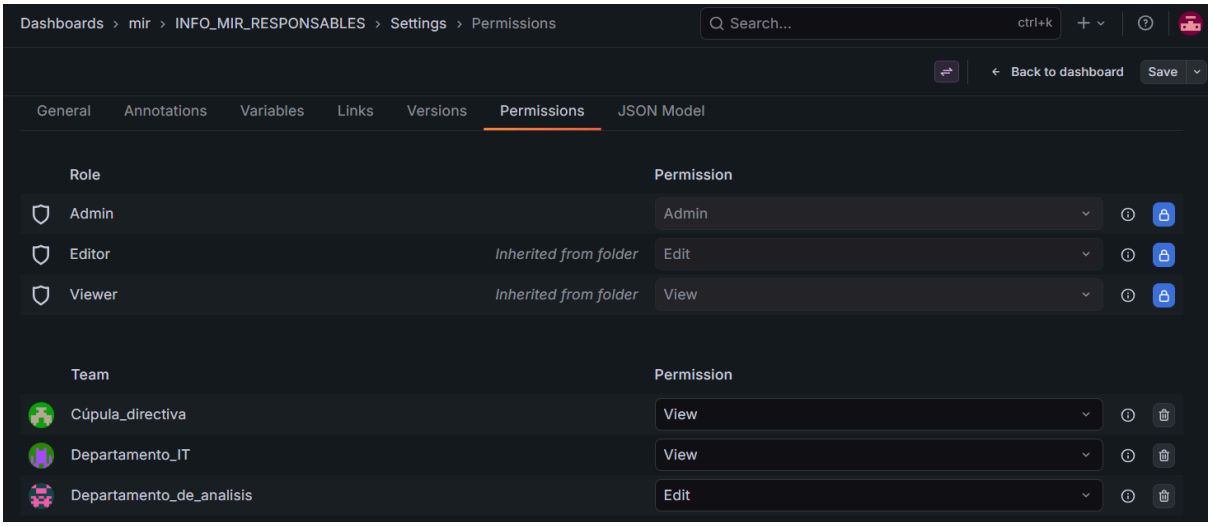


Figura19 : Permisos mir_responsables

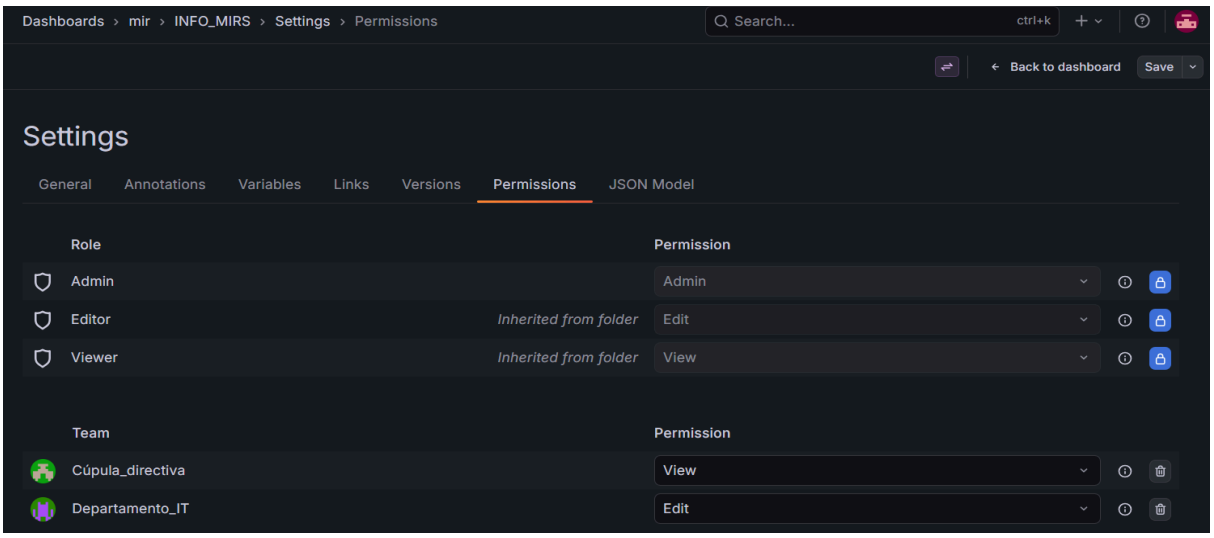


Figura20 : Permisos mir

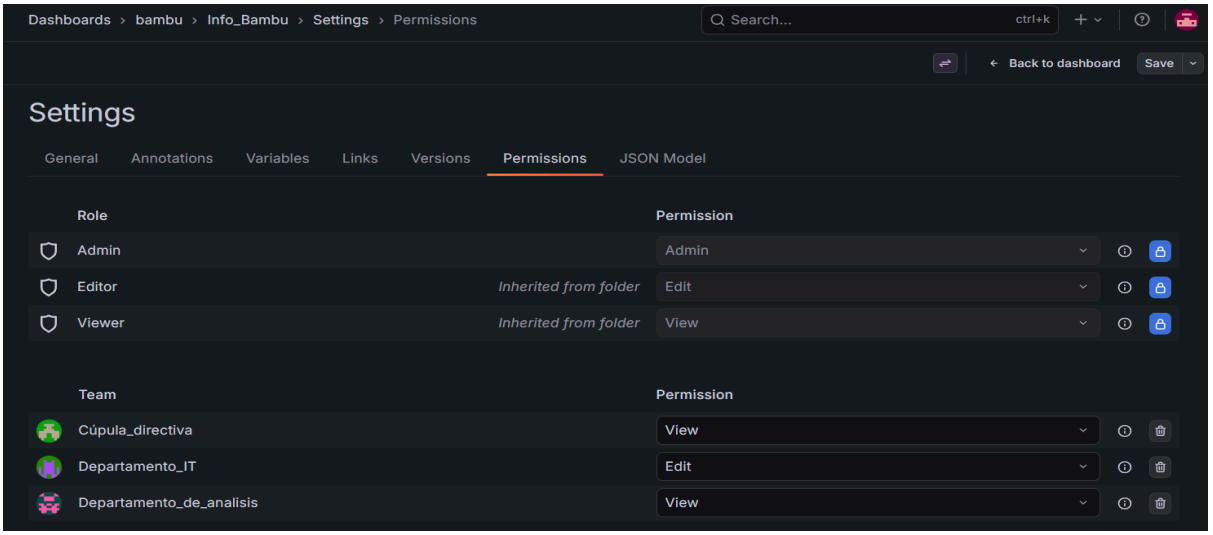


Figura21 : Permisos Bambu

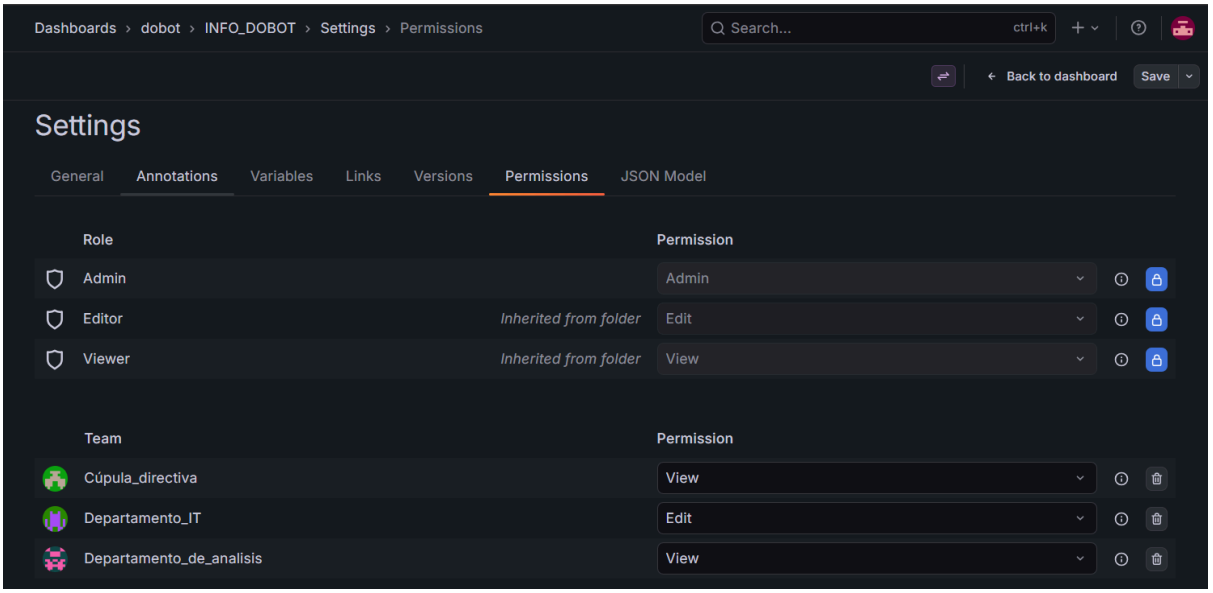


Figura22 : Permisos dobot

2.4 ALERTAS

Primero creamos el e-mail de nuestra empresa.

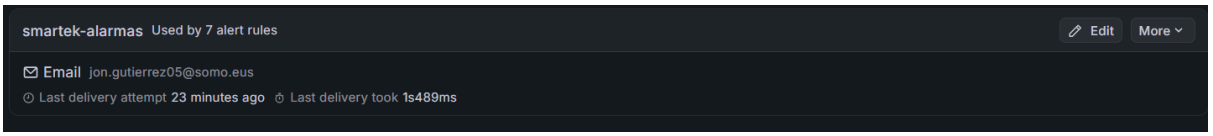


Figura23 : Correo Smartek

Generamos varias alertas por robot:

ALARMAS

mir	mir1	- **Batería_baja_mir1:** Si la batería está por debajo de 20%. - **Obstáculo_mir1:** Si tiene un obstaculo durante más de 15s.
	mir2	- **Batería_baja_mir2:** Si la batería está por debajo de 20%. - **Obstáculo_mir2:** Si tiene un obstaculo durante más de 15s.
dobot	dobot1	- **Emergencia_activa:** Ha entrado en emergencia sea por la seta o por un choque.
bambu	bambu1	- **Pieza acabada_1:** Ha acabado de imprimir la pieza que estaba imprimiendo.
	bambu2	- **Pieza_acabada_2:** Ha acabado de imprimir la pieza que estaba imprimiendo.

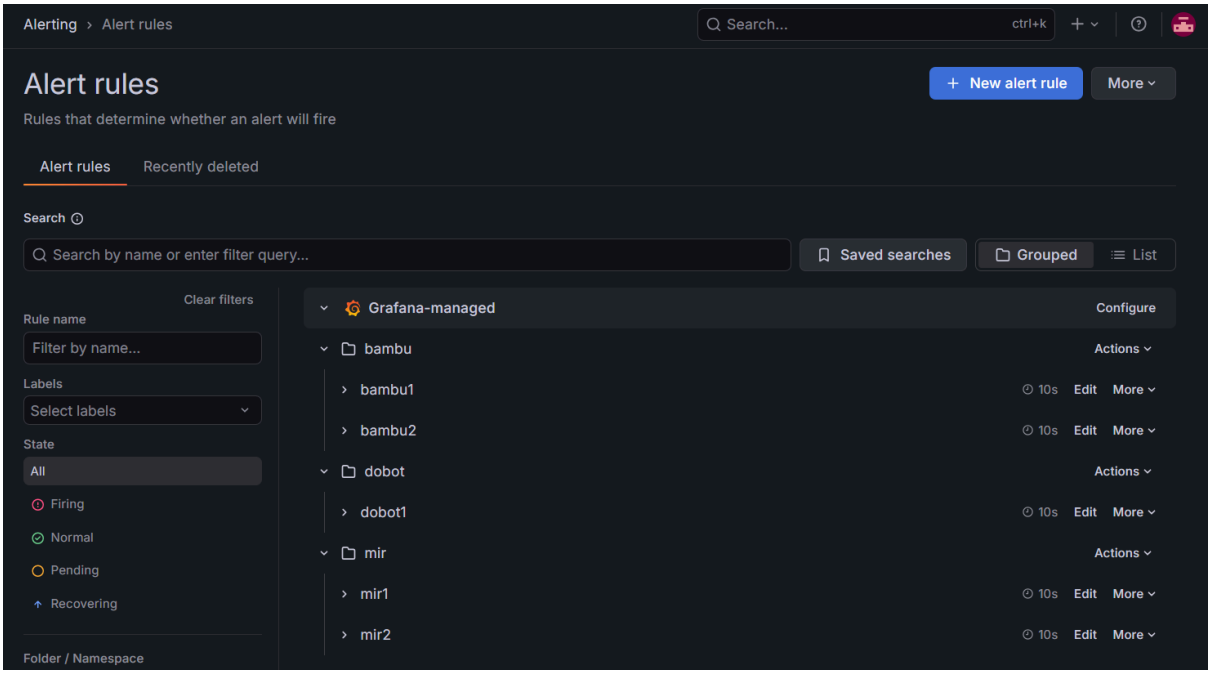


Figura24 : Alarmas